situation destinée à vous faire découvrir un certain nombre de concepts et leur mise en œuvre. Il ne satisfait pas les réglements en vigueur sur les essais cliniques.

L'objectif de cet essai clinique est de tester (soit séparément, soit en action combinée) les effets de deux nouvelles molécules nommées Tricazen et Vicazen. Le protocole prévoit d'administrer pendant trente jours deux comprimés par jour à chaque patient de l'échantillon de volontaires qui auront été sélectionnés. L'essai est multi-centrique, et se déroule en double aveugle.

Les patients sont hospitalisés dans les centres médicaux qui participent à l'essai clinique. Chaque centre met un certain nombre de ses médecins à disposition de l'étude. Il dispose obligatoirement de services en mesure de réaliser tous les jours les examens ou analyses suivants :

— électro-encéphalogramme ;
— prise de sang et synthèse des résultats d'analyse ;
— test d'effort ;
— test PCR covid.

Les médecins d'un centre sont supervisés par l'attaché de recherche clinique de l'étude présent dans ce centre. Les attachés de recherche clinique travaillent sous la responsabilité du data manager responsable de l'étude.

Le commanditaire confie aux centres organisateurs de l'essai clinique le recrutement et la sélection des patients. Lors de cette étape, chaque centre recense les informations nécessaires d'une part à l'étude bio-statistique qui sera réalisée une fois la phase clinique de l'essai terminée, d'autre part à une levée d'anonymat éventuelle en cours d'étude pour l'un ou l'autre patient, si nécessaire. Le protocole prévoit que le médecin qui a assuré la visite pré-recrutement pour un patient donné soit identifié. Une fois tous les patients recrutés, les données les concernant sont centralisées, et la randomisation est effectuée en une fois pour la totalité des patients de l'étude. Les professionnels qui assurent le bon déroulement de l'essai (ARC, médecins, etc.) n'ont pas accès aux informations d'identification des patients, ni à leur groupe d'affectation, une fois la randomisation effectuée. Sur le plan médical, les centres d'étude constituent un dossier médical du patient : de quelles pathologies souffre-t-il ou a-t-il souffert (si il y en a), quels traitements prend-il de manière permanente (e.g. en cas de diabète, d'hypercholestérolémie). On recence aussi les actes médicaux réguliers (e.g. les dialises) ou ponctuels (e.g. les opérations chirurgicales). Les médecins et auxiliaires médicaux (infirmiers et kinésithérapeuthes) sont identifiés par leur numéro ADELI et leur spécialité (*généraliste* est vu comme une spécialité). Pour des raisons de praticité, on mémorise aussi leur identité et le centre d'essai clinique dans lequel ils travaillent (même chose pour les attachés de recherche clinique). Chaque médecin est par ailleurs référent d'une cohorte de patients de l'essai clinique, dont il assure le suivi. Tous ces patients sont hospitalisés dans le centre d'essai dans lequel leur médecin référent travaille.

Avant le début de l'étude les pharmaciens du commanditaire préparent des lots de deux comprimés indifférentiables de Tricazen, Vicazen ou Placebo. Ces lots peuvent contenir :

— un Tricazen et un Vicazen ;
— un Tricazen et un Placebo ;
— un Vicazen et un Placebo ;
— deux Placebo (groupe témoin).

Chaque lot est identifié par un numéro suivant le format $nnnnjj$, où $nnnn$ est le numéro du patient qui devra le prendre et jj l'indice du jour de prise. Par exemple, le lot 213125 doit être pris par le patient numéro 2131 lors du 25^{è} jour de l'étude.

Les patients sont regroupés en fonction de la composition des lots qu'ils prennent durant l'étude. Il y a ainsi le groupe TV, dans lequel les patients prennent chaque jour un comprimé de Tricazen et un comprimé de Vicazen. De la même façon, on a un groupe TP (Tricazen/Placebo), un groupe VP

(Vicazen/Placebo) et un groupe PP (Placebo/Placebo). Les groupes de patients qui ne prennent pas que des placebos (donc tous sauf PP) sont divisés en trois sous-groupes numérotés de 1 à 3 :

— ceux du sous-groupe 1 prennent les molécules associées au groupe tous les jours,
— ceux du sous-groupe 2 ne la prennent que un jour sur deux, et le second jour ils prennent deux comprimés de placebo,
— ceux du sous-groupe 3 ne la prennent que un jour sur trois, et le deux autres jours ils prennent deux comprimés de placebo,

Tous les patients des sous-groupe 2 et 3 prennent les molécules associées à leur groupe le premier jour de l'étude (donc ils ne commencent pas par un placebo).

Les groupes doivent être de tailles équivalentes[2], et au sein d'un groupe donné les deux sous-groupes sont aussi de tailles équivalentes. Les dossiers des patients volontaires sont analysés avant le démarrage de l'étude clinique. Parmi les candidats, ne peuvent pas être retenus ceux qui affichent au premier jour de l'étude l'une des propriétés suivantes :

— moins de 18 ans ou plus de 65 ans,
— obésité ou extrême maigreur,
— au moins une pathologie ou opération excluante dans le dossier médical (la liste de ces pathologies et opérations est établie avant le début de l'essai clinique par les médecins de la société commanditaire) dans les trois dernières années.
— au moins trois pathologies à risque dans le dossier médical (la liste de ces pathologies et opérations est établie avant le début de l'essai clinique par les médecins de la société commanditaire) dans les deux dernières années.

L'apparition de l'un de ces symptômes en cours d'étude est un motif d'exclusion du patient.

Au delà de 45 ans, un patient de l'étude ne peut être inclus que dans les sous-groupes 2 et 3, ou bien dans le groupe témoin.

Certaines pathologies non excluantes mais qui peuvent s'avérer à risque exigent un suivi permanent : les délais séparant deux examens complémentaires consécutifs sont raccourcis pour les patients qui en souffrent (voir les remarques annexes, données à la fin du texte). Comme pour les pathologies excluantes, la liste des pathologies à risque est établie avant le début de l'essai clinique par les médecins de la société commanditaire. Aucune intervention chirurgicale n'est à risque.

Dans tous les centres de l'étude, le fonctionnement quotidien est le suivant.

— L'infirmier de jour passe à la pharmacie de l'hôpital prendre l'ensemble des lots de médicaments à remettre aux patients de l'étude présents dans le centre. Il retrouve ensuite le médecin de jour au bureau de l'essai clinique.
— Le médecin de jour (il change chaque jour, évidemment) passe le matin au bureau de l'essai clinique. L'ARC imprime la liste des visites du jour, et la lui remet. Cette liste recense tous les patients présents dans le centre (numéro du patient, numéro de la chambre). Pour chacun d'eux elle contient les analyses complémentaires qui doivent être faites dans la journée, charge au médecin de prescrire ces analyses.
— Le médecin et l'infirmier de jour passent ensuite voir tous les patients. Pour chacun d'eux, le médecin s'assure qu'il prend son lot de comprimés (remis par l'infirmière). L'infirmier note sur la fiche quotidienne de visite les informations suivantes : le numéro de la chambre, le numéro du patient, le numéro du lot qui a été pris, le poids, la pression artérielle, le rythme cardiaque, la température ainsi que d'éventuelles observations. Le médecin prescrit au patient les analyses complémentaires indiquées pour lui sur la liste des visites.
— Avant de quitter la chambre du patient, le médecin vérifie les informations portées par l'infirmière sur la fiche du patient, il corrige éventuellement ce qui doit l'être, puis signe la fiche, ce qui la valide. C'est le médecin qui est responsable du contenu de la fiche.

2. *Tailles équivalentes* signifie que les effectifs n_1 et n_2 de deux groupes doivent vérifier $95\% \leq \frac{n_1}{n_2} \leq 105\%$.

— Une fois les visites du jour terminées, le médecin et l'infirmière passent au bureau de l'essai clinique. L'infirmière dépose les fiches individuelles de chaque patient. Le médecin vérifie (et donc corrige ou confirme) les fiches qu'il a remplies un jour précédent, et que l'ARC lui demande de vérifier parce qu'elles contenaient des données incohérentes.
— Dans la journée, les patients qui se sont vus prescrire des examens complémentaires passent les réaliser dans les différents labos prévus à cet effet. Le biologiste (analyses de sang) le neurologue (EEG) et le kiné (tests d'effort) déposent en soirée au bureau de l'essai clinique les résultats des analyses pour tous les patients qu'ils ont vus dans la journée.
— En fin d'après midi, la pression artérielle, le rythme cardiaque de chaque patient sont reprises et notées par l'infirmière.
— En fin de soirée, l'ARC enregistre dans le logiciel les résultats des fiches de visite et d'examens complémentaires remplies le jour même par les différents acteurs du centre (médecin de jour, neurologue, etc.). Il arrive que le data manager lui signale des erreurs ou des incohérences dans les fiches. Dans ce cas, il détermine à partir de la fiche *papier* si le problème vient d'une erreur de saisie. Dans ce cas, il modifie la donnée enregistrée. Dans le cas contraire, il demande au médecin ou à l'auxiliaire médical qui l'a signée de vérifier les informations inscrites sur la fiche *papier*.

Quelques remarques annexes.

1. Le résultat d'une analyse de sang est la donnée de 6 concentrations (cholesterol, glycémie, plaquettes, etc.). Si au moins 3 des concentrations sont hors normes, l'analyse de sang doit être refaite le jour même au moins au moins 4 heures plus tard. Les résultats de toutes les prises de sang doit être conservés. Pour chacune de ces concentrations c, le commanditaire fournit deux intervalles $[a_m, a_M]$ et $[n_m, n_M]$, avec $a_m \leq n_m < n_M \leq a_M$: $c \in [n_m, n_M]$ signifie que la valeur est normale, $c \notin [n_m, n_M] \wedge c \in [a_m, a_M]$ signifie que la valeur est anormale, mais acceptable, $c \notin [a_m, a_M]$ signifie que la valeur n'a pas de sens, et correspond à une erreur de mesure ou de saisie.
2. Le résultat d'un électro-encéphalogramme est une valeur de 1 à 9 attribuée par le neurologue. Si deux valeurs consécutives sont inférieures à 4, un électro-encéphalogramme doit être effectué à nouveau dès le lendemain.
3. Le résultat d'un test d'effort est la valeur du rythme cardiaque juste avant et juste après l'effort, ainsi qu'après une minute de repos après l'effort.
4. Les patients étant tous adultes, on considère que leur taille ne varie pas pendant l'essai clinique.
5. Chaque patient se voit prescrire une analyse de sang le premier jour de l'étude. La prescription est ensuite renouvelée tous les 6 jours.
6. Chaque patient se voit prescrire un test d'effort le premier jour de l'étude. La prescription est ensuite renouvelée tous les 3 jours.
7. Chaque patient se voit prescrire un EEG le premier jour de l'étude. La prescription est ensuite renouvelée tous les 5 jours.
8. Dans le cas où un patient prend par erreur un lot différent de celui prévu dans le plan initial de prise, il est exclu de l'essai clinique si l'erreur a une incidence sur la composition du lot.
9. L'ensemble des examens complémentaires réalisé un jour donné doit être re-programmé dès le lendemain si le médecin confirme après vérification la saisie d'une valeur hors-norme.
10. si un examen complémentaire a été effectué mais n'a pas été saisi par l'attaché de recherche clinique, celui-ci doit être re-programmé le dès le lendemain.
11. Tous les patients ont la panoplie complète des examens complémentaires le premier jour de leur participation à l'étude.
12. Les maladies à risques réduisent d'un tiers le délai entre deux EEG, de moitié le délai entre deux prises de sang, et de 1 jour le délai entre 2 tests d'effort.

(Vicazen/Placebo) et un groupe PP (Placebo/Placebo). Les groupes de patients qui ne prennent pas que des placebos (donc tous sauf PP) sont divisés en trois sous-groupes numérotés de 1 à 3 :

— ceux du sous-groupe 1 prennent les molécules associées au groupe tous les jours,
— ceux du sous-groupe 2 ne la prennent que un jour sur deux, et le second jour ils prennent deux comprimés de placebo,
— ceux du sous-groupe 3 ne la prennent que un jour sur trois, et le deux autres jours ils prennent deux comprimés de placebo,

Tous les patients des sous-groupe 2 et 3 prennent les molécules associées à leur groupe le premier jour de l'étude (donc ils ne commencent pas par un placebo).

Les groupes doivent être de tailles équivalentes[2], et au sein d'un groupe donné les deux sous-groupes sont aussi de tailles équivalentes. Les dossiers des patients volontaires sont analysés avant le démarrage de l'étude clinique. Parmi les candidats, ne peuvent pas être retenus ceux qui affichent au premier jour de l'étude l'une des propriétés suivantes :

— moins de 18 ans ou plus de 65 ans,
— obésité ou extrême maigreur,
— au moins une pathologie ou opération excluante dans le dossier médical (la liste de ces pathologies et opérations est établie avant le début de l'essai clinique par les médecins de la société commanditaire) dans les trois dernières années.
— au moins trois pathologies à risque dans le dossier médical (la liste de ces pathologies et opérations est établie avant le début de l'essai clinique par les médecins de la société commanditaire) dans les deux dernières années.

L'apparition de l'un de ces symptômes en cours d'étude est un motif d'exclusion du patient.

Au delà de 45 ans, un patient de l'étude ne peut être inclus que dans les sous-groupes 2 et 3, ou bien dans le groupe témoin.

Certaines pathologies non excluantes mais qui peuvent s'avérer à risque exigent un suivi permanent : les délais séparant deux examens complémentaires consécutifs sont raccourcis pour les patients qui en souffrent (voir les remarques annexes, données à la fin du texte). Comme pour les pathologies excluantes, la liste des pathologies à risque est établie avant le début de l'essai clinique par les médecins de la société commanditaire. Aucune intervention chirurgicale n'est à risque.

Dans tous les centres de l'étude, le fonctionnement quotidien est le suivant.

— L'infirmier de jour passe à la pharmacie de l'hôpital prendre l'ensemble des lots de médicaments à remettre aux patients de l'étude présents dans le centre. Il retrouve ensuite le médecin de jour au bureau de l'essai clinique.
— Le médecin de jour (il change chaque jour, évidemment) passe le matin au bureau de l'essai clinique. L'ARC imprime la liste des visites du jour, et la lui remet. Cette liste recense tous les patients présents dans le centre (numéro du patient, numéro de la chambre). Pour chacun d'eux elle contient les analyses complémentaires qui doivent être faites dans la journée, charge au médecin de prescrire ces analyses.
— Le médecin et l'infirmier de jour passent ensuite voir tous les patients. Pour chacun d'eux, le médecin s'assure qu'il prend son lot de comprimés (remis par l'infirmière). L'infirmier note sur la fiche quotidienne de visite les informations suivantes : le numéro de la chambre, le numéro du patient, le numéro du lot qui a été pris, le poids, la pression artérielle, le rythme cardiaque, la température ainsi que d'éventuelles observations. Le médecin prescrit au patient les analyses complémentaires indiquées pour lui sur la liste des visites.
— Avant de quitter la chambre du patient, le médecin vérifie les informations portées par l'infirmière sur la fiche du patient, il corrige éventuellement ce qui doit l'être, puis signe la fiche, ce qui la valide. C'est le médecin qui est responsable du contenu de la fiche.

2. *Tailles équivalentes* signifie que les effectifs n_1 et n_2 de deux groupes doivent vérifier $95\% \leq \frac{n_1}{n_2} \leq 105\%$.

— Une fois les visites du jour terminées, le médecin et l'infirmière passent au bureau de l'essai clinique. L'infirmière dépose les fiches individuelles de chaque patient. Le médecin vérifie (et donc corrige ou confirme) les fiches qu'il a remplies un jour précédent, et que l'ARC lui demande de vérifier parce qu'elles contenaient des données incohérentes.
— Dans la journée, les patients qui se sont vus prescrire des examens complémentaires passent les réaliser dans les différents labos prévus à cet effet. Le biologiste (analyses de sang) le neurologue (EEG) et le kiné (tests d'effort) déposent en soirée au bureau de l'essai clinique les résultats des analyses pour tous les patients qu'ils ont vus dans la journée.
— En fin d'après midi, la pression artérielle, le rythme cardiaque de chaque patient sont reprises et notées par l'infirmière.
— En fin de soirée, l'ARC enregistre dans le logiciel les résultats des fiches de visite et d'examens complémentaires remplies le jour même par les différents acteurs du centre (médecin de jour, neurologue, etc.). Il arrive que le data manager lui signale des erreurs ou des incohérences dans les fiches. Dans ce cas, il détermine à partir de la fiche *papier* si le problème vient d'une erreur de saisie. Dans ce cas, il modifie la donnée enregistrée. Dans le cas contraire, il demande au médecin ou à l'auxiliaire médical qui l'a signée de vérifier les informations inscrites sur la fiche *papier*.

Quelques remarques annexes.

1. Le résultat d'une analyse de sang est la donnée de 6 concentrations (cholesterol, glycémie, plaquettes, etc.). Si au moins 3 des concentrations sont hors normes, l'analyse de sang doit être refaite le jour même au moins au moins 4 heures plus tard. Les résultats de toutes les prises de sang doit être conservés. Pour chacune de ces concentrations c, le commanditaire fournit deux intervalles $[a_m, a_M]$ et $[n_m, n_M]$, avec $a_m \leq n_m < n_M \leq a_M$: $c \in [n_m, n_M]$ signifie que la valeur est normale, $c \notin [n_m, n_M] \wedge c \in [a_m, a_M]$ signifie que la valeur est anormale, mais acceptable, $c \notin [a_m, a_M]$ signifie que la valeur n'a pas de sens, et correspond à une erreur de mesure ou de saisie.
2. Le résultat d'un électro-encéphalogramme est une valeur de 1 à 9 attribuée par le neurologue. Si deux valeurs consécutives sont inférieures à 4, un électro-encéphalogramme doit être effectué à nouveau dès le lendemain.
3. Le résultat d'un test d'effort est la valeur du rythme cardiaque juste avant et juste après l'effort, ainsi qu'après une minute de repos après l'effort.
4. Les patients étant tous adultes, on considère que leur taille ne varie pas pendant l'essai clinique.
5. Chaque patient se voit prescrire une analyse de sang le premier jour de l'étude. La prescription est ensuite renouvelée tous les 6 jours.
6. Chaque patient se voit prescrire un test d'effort le premier jour de l'étude. La prescription est ensuite renouvelée tous les 3 jours.
7. Chaque patient se voit prescrire un EEG le premier jour de l'étude. La prescription est ensuite renouvelée tous les 5 jours.
8. Dans le cas où un patient prend par erreur un lot différent de celui prévu dans le plan initial de prise, il est exclu de l'essai clinique si l'erreur a une incidence sur la composition du lot.
9. L'ensemble des examens complémentaires réalisé un jour donné doit être re-programmé dès le lendemain si le médecin confirme après vérification la saisie d'une valeur hors-norme.
10. si un examen complémentaire a été effectué mais n'a pas été saisi par l'attaché de recherche clinique, celui-ci doit être re-programmé le dès le lendemain.
11. Tous les patients ont la panoplie complète des examens complémentaires le premier jour de leur participation à l'étude.
12. Les maladies à risques réduisent d'un tiers le délai entre deux EEG, de moitié le délai entre deux prises de sang, et de 1 jour le délai entre 2 tests d'effort.